



Actividad Práctica UT2

Objetivo:

Aplicar los conceptos aprendidos sobre los componentes de hardware de una computadora mediante la identificación y descripción de cada uno de ellos en un ordenador real.

Instrucciones de la actividad:

1. Investigación práctica:

a. Desmonta un ordenador.

En mi caso he desconectado de la corriente y desmontado las tapas laterales de mi pc sobremesa antiguo. Es un equipo de alrededor de 2006, al que le realicé algunas mejoras en 2012, ya que una sobrecarga eléctrica dañó la placa base y el procesador, además aproveché ese momento para añadirle una tarjeta gráfica. En 2019 le cambié y amplié la memoria RAM y añadí un disco duro ssd para mejorar el rendimiento. Actualmente aún funciona, pero lo utilizo para tareas poco exigentes.

b. Identifica cada uno de los componentes físicos mencionados en el documento como la placa base, microprocesador, unidades de almacenamiento, ventilador, fuente de alimentación, etc.

- Placa base Asrock B85M Pro 4.
- Procesador Intel Core i5- 4440, 4 núcleos y 3,1 Ghz.
- Memoria RAM 4x8 GB 32 GB Komputerbay DIMM DDR3 1600 MHz.
- Disco duro SSD SATA 2.5" Kingston A400 1 TB.
- Disco duro HHD 3.5" SATA Seagate Barracuda 2 TB.
- Tarjeta gráfica Nvidia GTX 660, 2 GB.
- Fuente de alimentación Tacens Radix VI 750 W.
- Ventiladores 2x NOX 120 mm.

c. Para cada componente identificado, escribe una breve descripción que incluya:

- i. Su función principal dentro del sistema.
- ii. Cómo interactúa con otros componentes.

- Placa base: es el circuito principal a la que se conectan todos los componentes de hardware. Aloja el zócalo de la CPU, las ranuras para la memoria RAM, los puertos a los que se conectan las unidades de almacenamiento, las ranuras PCIe para tarjetas de expansión, etc.

- Procesador: es la unidad central de procesamiento, interpreta las instrucciones recibidas, realiza los cálculos necesarios y coordina el flujo de datos entre todos los componentes.
- Memoria RAM: memoria de acceso rápida y volátil que almacena temporalmente el sistema operativo y las aplicaciones que están en ejecución. La CPU lee y escribe directamente en ella a través del bus de memoria.
- Unidades de almacenamiento: almacenan permanentemente los datos, el sistema operativo (lo transfieren a la RAM al iniciar el sistema para que pueda arrancar), las aplicaciones instaladas y los archivos del usuario.
- Tarjeta gráfica dedicada: se especializa en el procesamiento de imágenes, renderizado en 3D para liberar a la CPU de esas tareas.
- Fuente de alimentación: convierte la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua y la distribuye en voltajes de 3.3, 5 y 12 voltios, alimentando así a los componentes del equipo.
- Sistema de refrigeración: evacúan el calor generado por el procesador, la fuente de alimentación y resto de componentes del equipo.

2. Relación entre componentes:

- a. Explica cómo interactúan entre sí al menos tres componentes. Por ejemplo, cómo el microprocesador (CPU) se comunica con la memoria RAM y el disco duro a través de la placa base.

La fuente de alimentación transforma la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua, y la reparte a los componentes, 12 v para la CPU, GPU y los ventiladores, 5 v para las unidades de almacenamiento y tomas USB, y 3.3 v para la placa base, memoria RAM y microchips de menor potencia.

3. Cuestionario de autoevaluación:

- a. Responde las siguientes preguntas:
 - i. ¿Qué componente se considera el “corazón” de un ordenador y por qué?

El microprocesador, ya que es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas y realizar todas las operaciones necesarias.

- ii. ¿Cuál es la función de la memoria caché en el microprocesador?

Es un tipo de memoria ultrarápida L1, L2, L3, que se sitúa cerca del núcleo, y que almacena temporalmente los datos e instrucciones que el procesador utiliza con mayor frecuencia, evitando así esperas.

- iii. ¿Cuál es la diferencia entre un SIMM y un DIMM en cuanto a la memoria RAM?

La memoria SIMM (Single In-line Memory Module) posee sus pines de contacto conectados a ambas caras del módulo de memoria, transmitiendo datos a través de un único canal de 32 bits.

La memoria DIMM (Dual In-line Memory Module) cuenta con contactos en ambas caras, lo que le permite transferir datos por 2 vías separadas simultáneamente mediante sus 64 bits, duplicando así el ancho de banda de las SIMM.

iv. [Describe las diferencias entre el NorthBridge y el SouthBridge en la placa base.](#)

El NorthBridge es el encargado de conectar la CPU con los componentes de mayor velocidad del equipo, como la RAM y el bus gráfico.

El SouthBridge gestiona los periféricos y buses de menor velocidad, SATA, puertos USB, tarjeta de red, audio y BIOS. A su vez el puerto SouthBridge se conecta con el procesador a través del NorthBridge.

En los equipos modernos (a partir de 2010 aproximadamente) los fabricantes eliminaron el chip NorthBridge de la placa base e integraron sus funciones directamente en el procesador. El SouthBridge pasó a llamarse Chipset o PCH-Platform Controller Hub en Intel, y crearon el bus DMI de alta velocidad para conectarlo directamente a la CPU.